

ASPECTOS TEÓRICOS DE UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA*

*Salomón Eckstein***

El análisis comparativo de eficiencia económica ha apasionado a los economistas desde hace mucho tiempo. Los primeros ejemplos en la historia de la teoría económica han sido tomados, casi siempre, del campo agrícola. Sin embargo, es precisamente en este campo donde todavía abundan las afirmaciones vagas. No obstante el gran interés en la eficiencia agrícola —en muchos países ésta es el estrangulamiento del desarrollo económico.

En México la productividad agrícola ha sido invocada en relación a otra polémica, no menos apasionada: ¿ha cumplido el ejido con sus cometidos en la esfera social y económica? En esta última, el análisis se formula por lo general en términos de la eficiencia económica alcanzada por el ejido en comparación con otros tipos de tenencia existentes o sugeridos. Numerosos estudios han abordado este problema, utilizando como medidores o índices de tal eficiencia conceptos económicos, como el producto medio y marginal de los diversos factores de producción, que por su popularidad y uso general han sido aceptados casi axiomáticamente como elementos de comparación.

El objetivo del presente trabajo es analizar estos conceptos, y examinar bajo qué condiciones pueden servirnos como elementos de juicio, refiriéndonos en las ilustraciones particularmente al caso del ejido. Procuraremos demostrar que muchos de estos conceptos, que el economista emplea con bastante frecuencia como componentes básicos de su “caja de herramientas”, pueden conducir a conclusiones erróneas cuando se aplican sin el debido cuidado. Más aún, para poder llegar a conclusiones significativas, deben examinarse y evaluarse una multitud de elementos, en forma conjunta y simultánea.

En primer término, se sugiere que dentro del contexto del campo mexicano, el concepto de “eficiencia” debe abarcar tres elementos: ingreso, productividad y empleo.

* Versión al castellano de Alma de María Chapoy Bonifaz, del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

** El autor es Asesor Técnico del Centro de Investigaciones Agrarias, México; agradece a Sergio Reyes Osorio, Sergio Maturana y Ernesto Feder sus valiosos comentarios y sugerencias a la primera versión de este artículo.

Si bien el presente trabajo se aboca al examen de los medidores de la "productividad" en su sentido más restringido, inicialmente se anuncian dentro de este marco más general.

En seguida, se examinan el contenido y significado de tres medidores:

- 1) La "productividad global". La tasa del producto total por unidad de los insumos totales empleados.
- 2) El "producto medio". La tasa del producto total por unidad de un factor determinado.
- 3) El "producto marginal". El incremento en el producto total atribuible a la aplicación de una pequeña dosis adicional de un factor determinado.

De dos fincas que se estén comparando, no será necesariamente "más productiva" aquella que registre una mayor "tasa de productividad". Esto es cierto no sólo porque como se mostrará más adelante, el concepto de productividad puede enfocarse desde distintos ángulos que no necesariamente deben coincidir ni conceptualmente, ni en su forma de medirla. Por lo general, una mayor tasa no refleja mayor productividad ni siquiera desde uno de estos ángulos, mucho menos de cualquiera de ellos.

En este trabajo se pondrán en tela de juicio conceptos tan populares como el rendimiento por hectárea, la productividad por hora-hombre o el producto marginal de la mano de obra.

Como una posible alternativa, se sugiere el uso de un cuarto medidor:

- 4) El "producto residual" que es el producto atribuible a un factor examinado, después de descontar la contribución correspondiente a los demás factores.

Se señala bajo qué condiciones se podría usar este concepto como tasa de productividad comparativa, suplementándola con indicadores adicionales. Para ilustrar las implicaciones que puede tener una redefinición de los conceptos que tradicionalmente se han venido usando para medir la productividad, sobre todo en estudios comparativos, se presenta un ejemplo numérico basado en datos empíricos derivados del campo. Finalmente, se anotan las principales limitaciones del análisis presentado.

No pretendemos entrar aquí en la polémica acerca de la eficiencia del

ejido frente al sector privado. En un estudio más amplio (6)* se aplican estos conceptos al análisis empírico de diversos tipos de ejidos y de propiedad privada. Aquí nos limitaremos a esbozar el marco conceptual que sirvió de base al estudio citado.

1. DEFINICIÓN DE EFICIENCIA

Se entiende por “eficiencia” el éxito general de la unidad agrícola en la obtención de los siguientes objetivos: *a)* elevar el ingreso *per capita*; *b)* alcanzar un máximo de productividad en el uso de los recursos; *c)* aligerar la carga del desempleo rural. En el presente artículo se examinará básicamente el segundo componente de lo que aquí se define como eficiencia, pero para captarlo en su contexto más general, se presenta inicialmente dentro del marco general de objetivos enunciado.

a) Ingreso

Es deseable comparar no sólo el nivel de ingreso monetario, sino también el de bienestar en un sentido más amplio. Esto hace surgir varios problemas conceptuales, de los cuales nos limitaremos a mencionar algunos.

La distribución del ingreso se presenta como uno de los objetivos mismos del desarrollo económico, a nivel nacional. Se establece como meta no sólo elevar el ingreso agregado *per capita* en el sector agrícola (esto es, el producto generado total dividido entre la población económicamente activa), sino también mejorar su distribución entre los diversos subsectores dentro de la agricultura. En consecuencia, ciertas medidas de fomento agrícola o ciertas técnicas pueden ser “eficientes” al elevar el ingreso medio *per capita*, pero resultar ineficientes al promover su mayor concentración.

El presente trabajo no se enfoca al nivel nacional, sino al de la finca, pero también a este nivel el problema de la distribución tiene implicaciones. Al nivel de la empresa, ingreso se toma como sinónimo de ganancia del empresario y, nuevamente, pueden surgir incompatibilidades. Una mayor tecnificación puede aumentar la ganancia “de la finca” (que es la forma impersonal de designar a su dueño), pero al mismo tiempo desplazará a un determinado número de jornaleros. En condiciones de desempleo rural, como las que predominan en el campo me-

* Véase lista bibliográfica al final de este artículo.

xicano, su ingreso disminuirá. Sin duda se trata de un avance técnico, pero ¿será también una mejora en la “eficiencia”, en el sentido amplio que aquí se atribuye a este término?

El problema se puede presentar inclusive a nivel del productor mismo, ignorando la suerte de sus jornaleros. Por lo común, se contabiliza la ganancia de la finca después de descontar un costo imputado a los días-hombre invertidos por el operador en su finca. Una mayor mecanización puede desplazarlo a él mismo, y en condiciones de desempleo acaso su ingreso disminuya aunque su ganancia haya aumentado y su técnica haya avanzado.

En estas condiciones, la ganancia de la finca deja de indicar el nivel de ingreso no sólo de todas las personas ocupadas en la agricultura, sino inclusive de los mismos operadores.

Otro problema, relacionado con el mismo, es si el tiempo libre ¿debe contarse como parte del “ingreso real”? Si el campesino *A* trabaja 6 horas diariamente y gana el mismo ingreso que *B* trabajando 8 horas, *A* es más eficiente, económicamente hablando. Pero cuando la mecanización reduce más allá de cierto punto la cantidad de mano de obra necesaria, la ganancia en tiempo libre pronto se ve reemplazada por los males sociales del desempleo —aunque el ingreso no haya cambiado.

b) *Productividad*

Generalmente se entiende por productividad* una relación de producto/insumo. El objetivo de lograr una “productividad óptima” puede enfocarse desde dos ángulos: 1) obtener la mayor producción posible con una cantidad dada de insumos, o 2) reducir al mínimo los insumos para un nivel dado de producción. Desde el punto de vista de la empresa individual, y suponiendo movilidad y divisibilidad de los recursos, importará poco qué concepto se adopte, porque ambos se habrán obtenido simultáneamente, una vez alcanzado el nivel óptimo de producción para la empresa, determinado por postulados bien conocidos de la teoría de los precios. Efectivamente, el caso que aquí nos ocupa se refiere a la comparación de diferentes fincas agrícolas; o sea, es esen-

* La mayoría de los autores se refieren a ella como “eficiencia”, véase Black (4, pp. 493-503), Mosher (17, pp. 34-39), Heady (11, pp. 402-414), USDA (21, vol. 2, pp. 50-54), o Yang (23, pp. 62-68). En esta exposición el término “productividad” se usará en este sentido restringido, en tanto que el término “eficiencia” se aplicará al resultado combinado de ingreso, productividad y empleo.

cialmente un análisis microeconómico. Pero aun así deben ser distinguidas las dos maneras alternativas de definir la productividad, ya que tanto en el caso del ejido como en el de la pequeña propiedad privada los recursos no son completamente movibles ni divisibles. Sin embargo, antes de discutir el problema en este nivel, establezcamos los supuestos implicados a escala nacional.

Considerando la economía agrícola en su conjunto, el criterio de productividad que se adopte puede establecer diferencias muy significativas. Si se desea alcanzar una óptima productividad en el sentido de elevar al máximo la producción con una cantidad dada de insumos agrícolas (principalmente tierra y mano de obra) debe suponerse que es deseable para la economía nacional un incremento indefinido de la producción agrícola. Si por otra parte, el objetivo es reducir los insumos al mínimo para un nivel dado de producción, debe suponerse que la fuerza de trabajo “ahorrada” en la agricultura puede ser absorbida por otros sectores de la economía; es decir, que no sólo se soluciona satisfactoriamente el problema existente del desempleo rural, sino también la inevitable agudización del problema como consecuencia de elevar la productividad (no la producción) de la agricultura en este sentido. Obviamente las dos situaciones no se excluyen, ya que puede haber un incremento en la producción acompañado por un decremento en el número de personas ocupadas en este sector.

De cualquier modo, los dos enfoques tendrán implicaciones distintas para la política agrícola a seguir.

El supuesto fundamental del primer concepto —el que se basa en el objetivo de incrementar la producción agrícola—, parece razonable en el estado actual del desarrollo económico de México. Es cierto que se han registrado excedentes en algunos cultivos, pero tomando al país en su conjunto y todos los posibles productos agropecuarios —incluyendo los de consumo directo, los de uso industrial y los de exportación—, parece que hay aún lugar para un incremento considerable de la producción agrícola en el futuro previsible.* El planteamiento total del problema cambiaría si no fuera éste el caso.

Otro problema es el de la relación entre ingreso y productividad. ¿Acaso no son éstas las dos caras de la misma moneda? ¿Por qué entonces se les considera separadamente? Primero, porque se intenta explicar las diferencias de ingreso por la diferencia observada en al-

* Esto está sujeto a una serie de condiciones que están siendo investigadas actualmente por el Centro de Investigaciones Agrarias.

gunas medidas de productividad. Segundo, porque bajo ciertas condiciones los dos pueden moverse en diferentes direcciones, y cualquier cambio en uno, no necesariamente indica cambios similares en la otra.

c) *Empleo*

Como ya se indicó, productividad y empleo pueden transformarse en metas en conflicto dentro del objetivo más amplio de "eficiencia", si la primera se define en términos de reducir al mínimo los insumos requeridos para una producción dada y si esta reducción contrae la demanda efectiva por mano de obra. Obviamente el conflicto se agrava si se parte de una situación inicial de desempleo rural y éste es el caso más general en México. Basta mencionar aquí una cifra a fin de ilustrar la gravedad y magnitud del problema ya existente. De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigaciones Agrarias, las personas activas en la agricultura trabajaron un promedio de 110 días durante 1960, lo cual refleja la situación básica al nivel agregado; pues, desde luego, hay diferencias muy grandes entre los distintos sectores y regiones.

El presente trabajo se limita al análisis de los diversos conceptos que se usan para medir la productividad en su sentido más restringido. Por lo tanto, no se examinan sino marginalmente los problemas que surgen por las condiciones de desempleo rural, relacionadas conjuntamente con los dos componentes restantes de lo que aquí se denomina eficiencia —empleo e ingreso. Esto deberá enfocarse en un trabajo distinto.

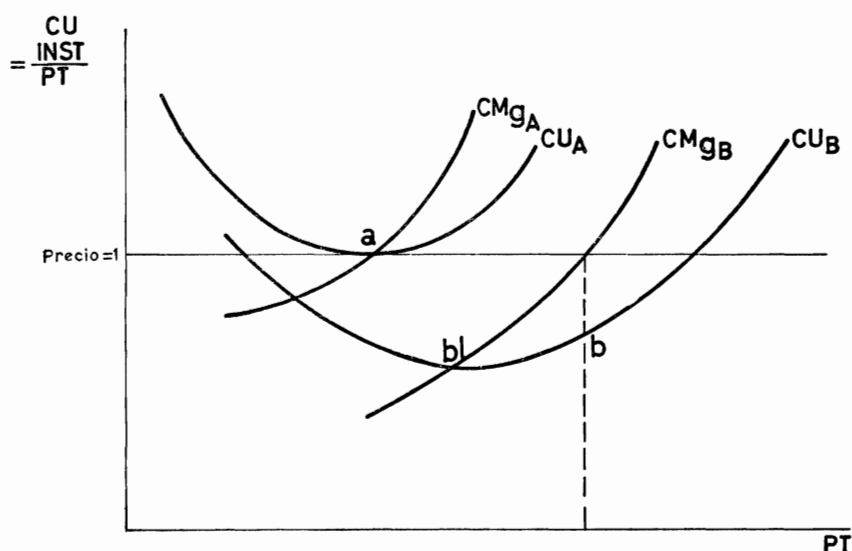
2. PRODUCTIVIDAD GLOBAL

Volviendo al concepto de "productividad" tal como acaba de definirse, es usual (cf. 12, p. 362) distinguir entre productividad "global" y productividad de los recursos.

Por productividad global se entiende la relación producción total a insumos totales ($PT/INST$).^{*} El recíproco de esta proporción ($INST/PT$) sería el punto observado sobre la curva de costos unitarios (CU) de la empresa, donde la producción total se mide en términos de valor (no físicos) y los insumos totales incluyen los valores imputados al capital del empresario, a su mano de obra y a su administración. En este sentido surgen varias posibilidades:

^{*} Para facilitar la lectura, se agrega al final una lista de abreviaturas.

a) Cuando la empresa puede escoger su escala de operación, a largo plazo y en condiciones de competencia perfecta —esto es, completa movilidad y divisibilidad de los recursos y la obtención de la producción óptima a través de ajustes libres de la escala de producción— la tasa o relación producto-insumo tiende a la unidad. En estas condiciones —aun suponiendo que pudiesen existir en la realidad—,



GRÁFICA 1

no será pertinente comparar dos fincas con respecto a esta tasa ya que se supone que sabemos y evaluamos correctamente la cantidad utilizada de todos los factores; las diferencias en la habilidad empresarial se habrán imputado como diferentes dosis de “administración”; la mejor tierra y el clima más favorable se habrán incluido en el valor imputado de la renta. Por lo tanto, esta posibilidad es de escaso interés empírico.

En la práctica, es muy complejo el problema de asignar valores directamente al “insumo administración” (cf. 13, p. 16). De aquí que el procedimiento usual sea obtener el valor del insumo empresarial como el residuo entre el valor de la producción y el de todos los otros insumos. Las discrepancias observadas en la tasa reflejarán entonces las diferencias en la habilidad empresarial, ya que en condiciones de competencia a largo plazo no habría otro factor responsable de

las mismas. Desde luego, se supone que se pueden asignar a todos los otros insumos sus "verdaderos" valores, o mantenerlos iguales por una adecuada estratificación de la muestra. Aun en estas condiciones "puras" la producción óptima no necesariamente implica una tasa más alta de producto/insumo o lo que es lo mismo, un punto CU más bajo como acaba de definirse, ya que el óptimo se define en términos de elevar al máximo la ganancia del empresario y no de elevar al máximo el producto/insumo.

Sólo cuando una empresa —llamémosla A — es marginal, es decir, cuando su producto total (PT) en el mejor de los casos logra cubrir los insumos totales ($INST$), el punto óptimo coincide con la mínima tasa de $INST/PT$ (o sea, máximo producto/insumo) tal como en el punto a de la gráfica 1. Pero cuando la empresa es más eficiente, logrando una curva de CU más baja, como CU_B en la misma gráfica, su producción óptima será donde la línea del "precio o ingreso marginal", corte a la del costo marginal (en este caso, el "precio" es unitario); por lo tanto, la tasa óptima media de su $INST/PT$ será la del punto b , que es más elevada que el mínimo alcanzable en b' . En cualquier caso, la tasa de producto/insumo no puede servir como único criterio de "situación óptima", ni para la comparación de puntos alternativos de producción para la misma finca, o para la comparación de los puntos observados entre diferentes fincas.

b) *Cuando no son posibles los ajustes de escala*; cuando la empresa agrícola no está en libertad de escoger su escala óptima, debido al corto tiempo de análisis, a la carencia de tierra, a la falta de capital o a barreras institucionales; entonces tendrá que considerarse, además, la probable existencia de economías de escala. El campesino C puede ahora mostrar una tasa de producto/insumo más alta que la del campesino D : (1) porque C maneja una granja más grande, logrando así economías de escala que *no se relacionan con su habilidad empresarial presente*; en este caso suponemos que si D tuviera acceso a una granja del mismo tamaño, sabría explotarla con la misma eficacia que C . (2) porque C es mejor administrador que D , independientemente o además de los efectos "puros" de las ventajas de su mayor escala. El problema se presentaría en cómo separar estos dos componentes de la productividad: la *escala* y la *administración*.

Esencialmente, lo que se puede hacer es asignar un cierto valor a uno y obtener el otro como residuo; ambos métodos se han aplicado en estudios empíricos. Scoville imputa el valor de la administración

como un costo que varía en proporción directa a la extensión de la granja, y así la tasa de producto/insumo “refleja las posibles economías de escala resultantes del uso más eficiente de los recursos distintos a la administración”. (19, p. 46). Por otra parte, Mudlak supone rendimientos constantes de la escala de producción, para poder atribuir todo el residuo a la administración (18, p. 47). Aunque el primero usa un método de presupuestos, en tanto que el último emplea un modelo elaborado de función de producción, la diferencia básica estriba en la forma de separar entre estos dos elementos. Esto es posible siempre y cuando se pueda suponer que ambos no están correlacionados.

La tarea es más compleja cuando tal correlación existe. En estas condiciones, si las economías de escala son una función de la administración, ya no puede simplemente añadirse ésta a las “economías puras”, sino que tendrá que trazarse una función de producción distinta para “buenos” y “malos” empresarios. Este fue hecho, por ejemplo, por Wills (13, p. 44), pero quedó el problema de encontrar elementos independientes de clasificación de empresas que implican, nuevamente, que algo se conoce acerca de la habilidad empresarial y que ésta puede medirse independientemente de los cambios de “productividad” atribuidos a la escala.

c) *Cuando existen factores fijos*. Otro problema relacionado con esto surge si se considera la existencia de factores fijos, como el trabajo sin posibilidades alternativas de empleo. La tasa de producto-insumo no tendrá significado si se cuenta como insumo la mano de obra efectivamente empleada, a la vez que se perderá mucho de su connotación de “productividad” si se incluye todo el trabajo disponible. Si un agricultor se esfuerza por terminar su faena en menos tiempo, habrá elevado su tasa de producto-insumo efectivo, pero sin beneficio alguno si el tiempo ganado no tiene otro uso. Más aún, una mejor combinación de recursos puede elevar su ingreso, aunque no origine una mayor producción o menores insumos totales (reales más imputados): por ejemplo, si un mejor plan de cultivos hace posible reemplazar trabajo asalariado con mano de obra ociosa, sin que cambie la producción total, ni el insumo total en mano de obra.

La distinción entre escala y administración es altamente pertinente para el caso ejidal. Los argumentos en favor de los ejidos colectivos en comparación con los individuales, se basan en su mayoría en la existencia de economías de escala. Éstas son en gran medida de naturaleza téc-

nica o económica, y pueden ser demostradas con métodos de presupuestos o con simple lógica económica. Ello delineará lo que podríamos llamar una curva de costos técnica o una curva *CU teórica*. Los argumentos contra los ejidos colectivos son principalmente de naturaleza social e implican problemas como dificultades administrativas, falta de incentivos, fricción social, corrupción, etc. Estos elementos negativos producen rendimientos decrecientes a escala. Añadiendo estos últimos a la *CU teórica* se obtiene una *CU factible* que mostrará los rendimientos crecientes o decrecientes, de acuerdo con cuál de los dos componentes dominase la situación. En último análisis, esta última función es la importante, y la mayoría de los puntos observados se situarán en su proximidad. Sin embargo, si se desea llegar a conclusiones significativas resultará útil analizar ambas curvas separadamente.

No existe necesariamente una relación directa entre el ingreso por agricultor y la productividad, medida esta última por la tasa global de producto/insumo. Así, se pueden encontrar a menudo grandes fincas con tasas PT/INST más bajas pero con ingresos más altos que pequeñas fincas adyacentes; esto es, las grandes granjas producen ingresos más altos, no obstante que sus rendimientos, con respecto a su gran escala, son más bajos que en las pequeñas.

El ingreso es el producto tanto de la productividad, como del volumen de producción. La distinción no siempre se ha hecho con claridad cuando se discuten los beneficios de la gran escala (13, p. 54). Las economías a escala no son necesarias para justificar la adición de tierra a un ejido; el ingreso del campesino se elevará también si su *CU* se eleva, en la medida en que el producto marginal de esta tierra adicional, esté por encima de su costo marginal. En contraste, los ejidos colectivos presentarán ventajas sobre los individuales, sólo si existen economías de escala, ya que aquí la cuestión es, por ejemplo, si 400 hectáreas pueden producir más ingreso si se cultivan como una sola unidad administrativa o como cien.

3. PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS-PRODUCTO MEDIO

Es importante medir separadamente la productividad de los recursos a fin de evaluar la contribución que cada uno hace a la producción total, detectar las causas probables de ineficiencia, y sugerir los medios de aproximarse al óptimo deseado.

Las tres medidas más comúnmente usadas para el fin anterior son:

a) PM_x , el producto medio del factor X ; b) PM_{gx} , el producto marginal, y c) PR_x , el producto residual que se define más adelante.

Nuevamente la dificultad radica en el hecho de que no puede deducirse simplemente que el predio que muestra un PM o PM_g más alto de un determinado factor, está utilizando este recurso particular en una forma más productiva. La naturaleza de estas medidas debe, por consiguiente, analizarse más detenidamente.

El producto medio, PM_x , es el más popular, porque se le estima con base en la información estadística de que se dispone más fácilmente. El rendimiento por hectárea o la productividad por hora-hombre son ejemplos típicos. Sin embargo, la simple comparación de dos fincas por el tamaño de su PM_x , es válida sólo bajo supuestos muy limitados, que no siempre se dan en la práctica.*

$$PM_x = PT/X$$

donde: PT = Producto total

X = Cantidad de insumo X

La magnitud de PM_x se determina por: (1) la cantidad de todos los otros insumos, incluyendo la administración, que determina la localización y la forma de la función parcial de producción de PM_x sobre X ; y (2) la cantidad de X usada, que determina el punto de la función escogido por el empresario.

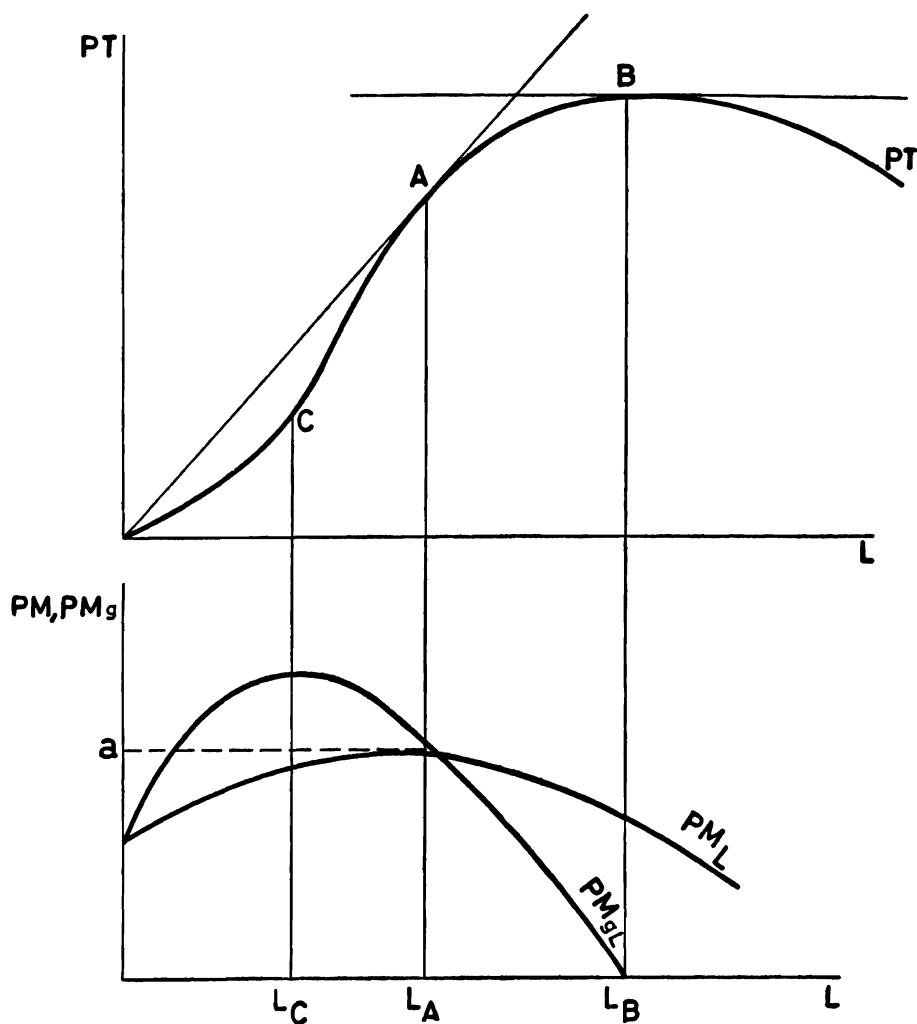
¿Qué nos dice realmente la comparación del "Producto Medio"?

a) *El caso de un factor variable*

Supongamos primero que tenemos solamente dos insumos, tierra (T) y mano de obra (L); supongamos, además, que T es fija y L variable. P_L es el precio de la mano de obra. La curva PT (gráfica 2) muestra la producción obtenida a diferentes niveles de L , y las respectivas curvas PM y PM_g . Por motivos de brevedad identificamos PT con VPT (valor de PT) y PM_g con VPM_g (valor de PM_g). Esto puede hacerse si el PT se expresa en términos monetarios o si P_L (precio del trabajo) se expresa en términos de la producción física y no en dinero, es decir, como P_L/P_{PT} . Esto no alterará ninguna de nuestras conclusiones mientras

* El uso, casi siempre sin reservas de estas tasas promedios, se ejemplifica en el caso de México, en 5, 10 y 22, y en otros países, en 17, p. 36; 21, p. 50; o en 23, p. 63 y p. 128. Aunque las limitaciones de PM han sido mencionadas en los textos especializados (véase 4, p. 407) y en los estudios técnicos (12, p. 342 y p. 372), y son discutidos ampliamente en diferentes estudios en 13, éstas no han sido debidamente enfatizadas en las comparaciones y evaluaciones que se hacen a diario.

los precios se puedan suponer constantes; al mismo tiempo se simplifica considerablemente la presentación, porque no tenemos que distinguir entre producción física y monetaria.



GRÁFICA 2

A corto plazo, el monto de producción dependerá de P_L , según se muestra en la gráfica Núm. 2:

Si $P_L > a$, la empresa no producirá

si $P_L = a$, la empresa empleará L_A , produciendo A con PM_L máx.

si $P_L = 0$, la empresa empleará L_B , produciendo B con PM_T máx.*

* Se recordará que el punto A señala el monto de producción que rinde el máximo

Normalmente $0 < P_L < a$; $A < PT_{\text{ópt}} < B$ y la unidad empleará $L_A < L < L_B$, de tal modo que $P_L = PM_{\text{gl}}$.

Todo esto es bien conocido, pero a menudo se olvida que significa lo siguiente:

- 1) $PM_{\text{máx}}$ de cualquier factor no necesariamente implica $PM_{\text{ópt}}$.
- 2) Si P_L es elevado, la empresa intentará aproximarse al máximo PM de L , pero no de T , es decir, al punto A .
- 3) Si P_L es bajo, la empresa intentará aproximarse al PM máximo de T , pero no de L , es decir, al punto B .
- 4) Bajo nuestros supuestos, es imposible maximizar simultáneamente PM_L y PM_T .

A largo plazo los resultados son casi iguales; si la tierra se mantiene aún constante (por supuesto esto está en contradicción con la definición común de "largo plazo", pero es un supuesto muy realista), el punto A será nuevamente un caso limitante cuando el precio de la tierra $P_T = 0$, en tanto que $P_T > 0$ lo llevará un poco a la derecha de A . En otras palabras, la unidad dejará de producir aún antes de que llegue a A , y A ($= PM_L$ máx.) pertenece ahora a la zona económicamente irracional.

Concluyendo, es evidente que la simple comparación de los productos medios es engañosa; *la unidad que alcanza un PM más alto no necesariamente es la que aplica sus recursos en forma más productiva. Algo más importante aún, no se podrá conseguir un PM máximo con respecto a los dos insumos simultáneamente.* No obstante esta simple verdad, frecuentemente encontramos estudios que comparan diferentes empresas agrícolas precisamente sobre la base de estas dos tasas: "el rendimiento por hectárea" y la "productividad por hora-hombre", términos familiares en muchos estudios de eficiencia comparativa, y las conclusiones a que llegan están directamente relacionadas con el monto de estas tasas. La comparación será válida sólo en circunstancias muy especiales, a las que volveremos en seguida.

b) *El caso de varios factores variables*

Para generalizar el modelo mantengamos todavía fija la tierra (un supuesto muy realista para la agricultura mexicana), pero admitiendo

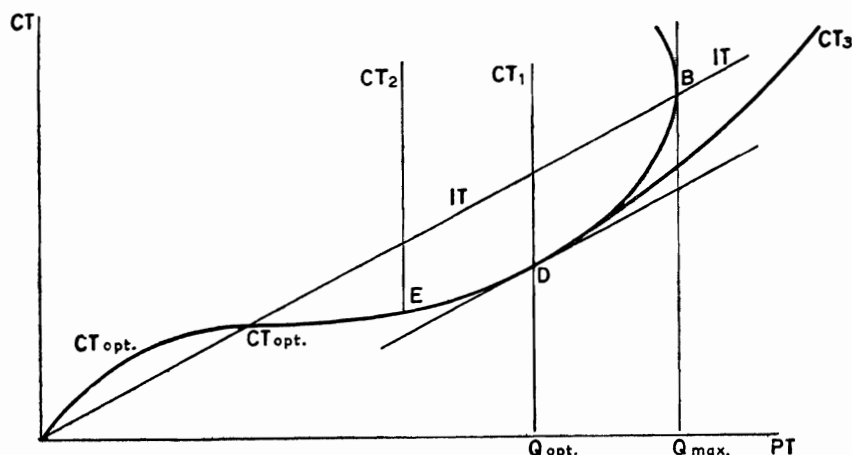
producto medio por unidad de trabajo (PM_L máx.), como se puede apreciar en la parte inferior de la gráfica; en cambio, el punto B marca la máxima producción alcanzable con la superficie dada de tierra, por consecuencia señala el PM_T máx.

muchos insumos variables además del trabajo. El óptimo se alcanzará finalmente cuando: i) $P_L = PM_{gL}$ para cualquier par de factores, ex-

$$\overline{P_x} \quad \overline{PM_{gx}}$$

cepto tierra, y ii) $CMg \cdot P$ (donde P es el precio del producto final y CMg es el costo marginal derivado del costo óptimo CT_{opt} , es decir, de la curva de costo total trazada de modo que para todos los niveles de producción, se cumpla la condición i). En la gráfica 3 hemos trazado tal curva CT_{opt} , suponiendo que es una curva "normal", obedeciendo primero a economías y luego a deseconomías de escala.

PM_{τ} máx (el máximo producto medio por unidad de tierra) corresponde ahora a la mayor producción posible que se puede obtener con la cantidad dada de tierra, es decir a la producción $q/\text{máx}$ correspon-



GRÁFICA 3

diente al punto B sobre la curva CT_{opt} (graf. 3). La producción óptima será q/opt correspondiente al punto D donde la pendiente de CT_{opt} es paralela a IT (curva del ingreso total). Por consiguiente, PM_{τ} óptimo será más pequeño que PM_{τ} máx, en una proporción igual a la diferencia entre q/opt y $q/\text{máx}$. Examinando la gráfica 3 llega a ser evidente que *bajo estos supuestos la producción óptima realmente no puede coincidir con un máximo rendimiento medio por unidad de tierra*. La empresa B (en el punto B) usará sus recursos menos productivamente que la empresa D (en el punto D) aunque B obtiene un rendimiento más alto por hectárea; el término "menos productivamente" significa que los recursos trasladados de B a D incrementarán la producción total. Única-

mente para empresas situadas a la izquierda de D un PM_T más alto mostrará una mejora en el uso de los recursos; este caso puede darse, pero si es así, debe exponerse explícitamente y probarse.

¿Qué tan lejos estará PM_T máx de PM_T ópt? Depende de la forma de la curva CT más allá del punto D . Si las deseconomías de escala aparecen en forma rápida y aguda, la diferencia puede no ser grande; el caso limitante sería aquel en que las deseconomías más allá del punto D sean prohibitivas, es decir, CT toma la forma de CT_1 ; sólo en este caso PM_T máx será igual a PM_T ópt.

Si CT se vuelve hacia arriba verticalmente antes de llegar al punto D , como CT_2 en la gráfica 3, E sería el nuevo óptimo y otra vez PM ópt = PM máx. Si las deseconomías aparecen gradual y lentamente, como en CT_3 , la diferencia entre PM_T óptimo y máximo puede llegar a ser muy grande; esto simplemente significa que aplicando más recursos sobre una superficie dada de tierra, el rendimiento por hectárea puede ser incrementado en mucho, pero esto no significa que sería económicamente racional hacerlo así indefinidamente. A medida que la superficie dada de tierra está siendo limitada más y más, $CT_{\text{ópt}}$ girará hacia arriba y la disparidad puede disminuir. Otra alternativa sería una función de rendimientos proporcionales —una curva recta $CT_{\text{ópt}}$ — entonces el sistema no tiene solución sólo sobre esta base, y la producción óptima sería infinita, pero no creemos que esto sea de aplicabilidad práctica en el caso que nos ocupa.

c) *Todos los factores variables*

Finalmente, si suponemos que la tierra también puede variar libremente, el óptimo se alcanzará nuevamente cuando se cumplan las dos condiciones ya mencionadas, es decir:

i) $\frac{P_x}{P_y} = \frac{PM_{gx}}{PM_{gy}}$ para cualquier par de factores que intervienen en la producción y ii) $CMg_{\text{ópt}} = P$, esta vez ninguna restricción impuesta a T . La condición i) determina la combinación óptima de factores para todos los niveles de producción, a lo largo de la línea de la escala de producción S en la gráfica 5. Nuestras conclusiones anteriores son nuevamente válidas:

- 1) Si P_L/P_T es relativamente alta, la línea S (gráfica 5) se inclinará hacia la izquierda, con PM_L alto y PM_T bajo.

- 2) Si P_L/P_T es relativamente baja, la línea S se inclinará hacia la derecha, con PM_L bajo y PM_T alto.
- 3) Bajo nuestros supuestos —de cualquier clase de sustituibilidad entre L y T — es imposible elevar al máximo simultáneamente PM_L y PM_T .

Si $P_T = 0$ (como en el caso del ejido), la unidad productiva se esforzaría por extender todos los recursos sobre una superficie tan amplia como sea posible hasta que $PM_{gt} = 0$, y esto corresponde precisamente al mínimo (no al máximo) PM_T obtenible con $PM_{gt} > 0$.

Sin embargo, la tierra no es variable en el ejido; más bien, es extremadamente fija por limitaciones institucionales, lo que nos hace volver al caso anterior. Este aspecto debería elaborarse dentro de un marco analítico especial, de recursos limitados, el cual rebasa los confines de este trabajo. Pero aún en el caso más general que aquí se examina, se ha mostrado que la comparación de los productos medios, hecha amplia y liberalmente porque implica la información estadística de que se dispone más fácilmente, debe ser sujeta a un examen mucho más riguroso.

El análisis del producto medio implica una serie de consideraciones adicionales, que se relacionan también con el producto marginal, por lo que se abordarán en el inciso siguiente.

4. PRODUCTO MARGINAL

¿Qué nos dirá el producto marginal PM_g ? Hemos visto anteriormente que cuando no se imponen restricciones a los insumos, el óptimo se alcanzará cuando para cada factor $VMP_{g_x} = P_x$, es decir, cuando el valor del producto marginal del factor X es igual al precio del factor X . Los precios de cada factor pueden suponerse constantes para todos los productores de la misma región. Siempre que $VPM_x > P_x$, la empresa puede incrementar las ganancias usando más factor X y viceversa; en ningún caso estará en el óptimo económico hasta que se alcance esta igualdad. Si PM_{gL} es más alto en la granja A que en la granja B , trasladar L , de B a A , incrementará la producción total, porque el producto adicional de L en A sobrepasa la pérdida causada por su sustracción de B ; de aquí la conclusión de que este factor particular es más útil o productivo en A que en B .

a) *Un factor variable*

Lo anterior aún no implica que la granja *A* esté usando sus recursos más racionalmente —o más eficientemente— que *B*. En el caso anterior de un solo factor variable (gráf. 2), la producción óptima depende de P_L , y si $P_L = 0$, la granja *B* (en *B*) estará haciendo el uso óptimo de sus recursos aunque su $PM_{GL} = 0$, en tanto que la granja *A* (en *A*) se alejará del óptimo aunque su PM_{GL} es mayor que en *B*. Por otra parte, $PM_{G \text{ máx.}}$ (punto *C* en la gráfica 2) nunca se escogerá por una empresa racional, porque corresponde a la zona económicamente irracional. En general, las conclusiones respecto a los PM en el inciso anterior se repetirán con respecto a los $PM_{G \text{ máx.}}$ en una forma algo más radical: $PM_{G \text{ máx.}}$ nunca puede ser igual a $PM_{G \text{ ópt.}}$, en tanto que puede ser llevado racionalmente (a través del uso amplio de *X*) a aproximarse a cero, cuando $P_x = 0$.

El hecho de que la condición óptima se establezca en términos de $VPM_{Gx} = P_x$ implica que un $PM_{G \text{ máx.}}$ más alto no denota en sí mismo racionalidad económica, aunque en el sentido usado en el primer párrafo puede reflejar una productividad mayor.

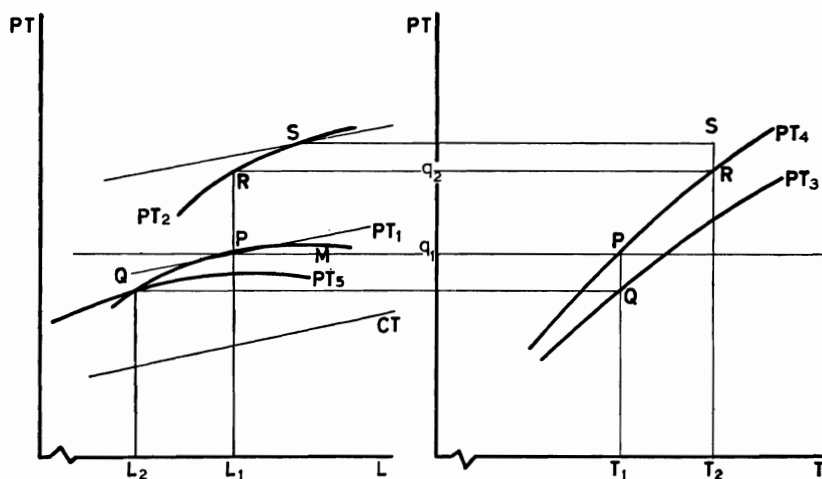
Hasta este momento la discusión se ha basado en gran parte en el supuesto de que las empresas que se comparan cuentan con la misma función de producción, y así la productividad se define como el grado en el que se aproximan al punto óptimo sobre esa función, como el punto *D* en la gráfica 3. Pero por lo general este supuesto no se da en la realidad. Por consiguiente, debe procederse al análisis de la productividad en un segundo nivel: comparando fincas que se encuentran situadas en diferentes funciones de producción.

b) *Análisis simultáneo de dos factores*

Para lograr lo anterior, debemos examinar conjuntamente ambas partes de la gráfica 4, en las cuales se presenta el producto total como función de trabajo y tierra, respectivamente; en la gráfica 4-a se supone la tierra constante, en la 4-b el trabajo.

PT_1 en la gráfica 4-a es la función del producto total en términos de trabajo; la curva es común para las granjas *A* y *B*, y corresponde a una cantidad dada de tierra (T_1 en la gráf. 4-b) también igualen ambas granjas. CT es el costo incluyendo los dos factores. Como en las gráficas 2 y 3, nuevamente identificamos PT con VPT por motivos de brevedad. Ahora encontramos que la granja *A* está en *Q*, la granja *B* en *P*; *B* está en la posición óptima porque sólo en *P* el $PM_{GL} = PL$ (es decir, PT_1 es pa-

ralela a CT), aunque PM_{GL} es más alto para *A* que para *B*. Un Pmg más alto no indica por sí solo una posición óptima, ni siquiera una más alta productividad, cuando se consideran también los otros factores. Por otra parte, si cualquier granja se esforzara por elevar al máximo su PM_{GL} , se trasladaría a la zona irracional de PT_1 . La granja *A* debería usar más trabajo para disminuir su PM_{GL} precisamente porque es demasiado alto;



GRÁFICA 4A

GRÁFICA 4B

el hecho de que *A* no esté usando suficiente *L* implica que está usando ineficientemente sus otros factores, tierra en este caso. De hecho en nuestros supuestos PM_{GT} es más bajo en *A* que en *B*.

Esto se ve claramente si observamos el otro lado de la función de producción, el que se refiere a *T* como insumo variable (gráf. 4-b): PT_3 es la función con relación a *T*, permaneciendo *L* constante en L_2 y PT_4 con *L* constante en L_1 . Prácticamente, ambas gráficas son dos cortes verticales en la "colina" de la función producción tridimensional de los dos factores, trabajo y tierra; cada uno de los PT trazados en las gráficas 4-a y b, es una función parcial de producción; es decir, una función trazada con respecto a un insumo variable, manteniendo al otro insumo constante.

Representemos $PT = f(L, T)$ para señalar que PT , la producción total, es una función de los factores *L* y *T*. $\bar{X}$ denotará que el factor *X* se está manteniendo constante; de este modo las anteriores funciones parciales se escribirán como sigue: $PT_3 = f(T, \bar{L} = L_2)$ y $PT_4 = f$

($T, \bar{L} = L_1$) en la gráfica 4-b; análogamente, en la gráfica 4-a, $PT_1 = f(L, \bar{T} = T_1)$ y $PT_2 = f(L, \bar{T} = T_2)$.

En la forma en que están trazadas las curvas hay implícitos dos supuestos: 1) cada uno de los factores está sujeto a rendimientos decrecientes en el rango pertinente; un incremento en L para una cantidad dada de T hará que decrezca PM_{gl} ; 2) los dos factores L y T son complementarios; un incremento en L para una cantidad dada de T incrementará PM_{gr} al pasar a una función parcial $PT = f(T, \bar{L})$ más elevada (tractores y animales de trabajo son un buen ejemplo de factores *no* complementarios). En estas condiciones, en la gráfica 4-b, PM_{gr} es más pequeño en la finca A (punto Q) que en la finca B (punto P), como un resultado directo del hecho de que A use demasiado poco trabajo, lo que también determinó su PM_{gl} más alto. De ahí que PM_{gl} más alto implica necesariamente PM_{gr} más bajo.

Si en la gráfica 4-a, la granja A estuviera en M , se alejaría nuevamente del óptimo, esta vez con PM_{gl} más bajo que la obtenida por la granja óptima B en P . La granja A estaría usando ahora demasiada L ; la misma cantidad de L no obtiene en la granja (en la forma de producción adicional) lo que podría ganar en cualquier otra parte, dada la tasa de salario (tangente de CT). Pero esta optimización requiere que se cumplan dos importantes condiciones: *a*) L debe ser perfectamente divisible, *b*) debe haber empleo disponible a la tasa dada por la tangente de CT . Sabemos que en el caso del ejido estas condiciones no siempre se cumplen en la práctica.

De este modo podemos concluir: si se comparan dos empresas, que se puede suponer que están situadas en la misma función de producción, el hecho de que PM_{gx} de A es más alto que el de B , significa simplemente que una de ellas o ambas no se hallan en el punto óptimo de su producción. Esto es, no están usando productivamente los recursos que poseen, y éste puede ser el caso tanto de la empresa que tenga un más alto PM_{gx} , como de la que tenga el más bajo. Por consiguiente, en este caso, los valores de los PM_g pueden ser comparados entre sí, sólo en la medida en que divergen del punto que daría $VPM_{gx} = P_x$.

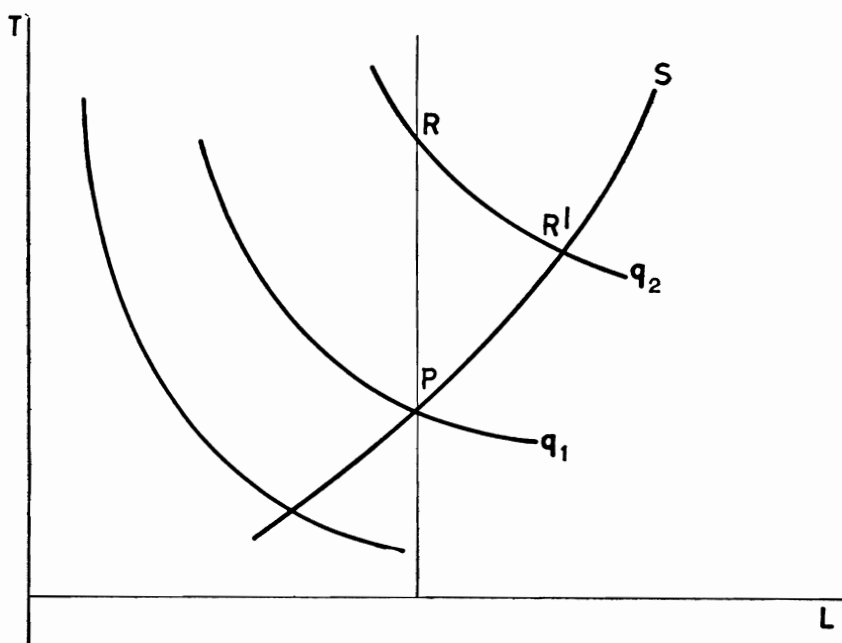
La anterior conclusión se sostendrá también si permitimos que ambos insumos varíen; es decir, si escribimos la función de producción simplemente $PT = f(L, T)$. La asignación óptima de los recursos se alcanzará sólo después de que VPM_{gx} sea en todas partes igual a P_x . Otra vez, no podemos afirmar que la granja que tiene un más alto PM_{gl} es la que usa mejor sus recursos. Considerando juntas ambas partes de la gráfica 4,

la finca C en el punto R está usando la misma cantidad de L que B en P ; pero C está usando más tierra (T_2) que B (T_1), y si argumentamos que B está en el óptimo (porque en P $VPM_{gL} = P_L$ y $VPM_{gT} = P_T$ o, lo que es lo mismo, $\frac{PM_{gL}}{P_L} = \frac{PM_{gT}}{P_T} = \frac{1}{P_{PT}}$); entonces C está usando más tierra que la deseable racionalmente y, por lo tanto, está obteniendo un PM_{gT} más bajo en R que B en P aunque su PM_{gL} es más elevado.

Es importante notar que C , estando en R , se aleja del óptimo por dos motivos: 1) no está dando el uso óptimo al recurso L , porque está usando menos de lo requerido por la condición óptima de $VPM_{gL} = P_L$ en la gráfica 4-a; 2) no está dando el uso óptimo al recurso T , porque está usando más tierra que la requerida por la condición óptima de $VPM_{gT} = P_T$ en la gráfica 4-b. Estos dos aspectos deben examinarse separadamente. En este caso particular (L igual para R y para P) podría corregir ambos males simultáneamente: reduciendo T haría que baje PM_{gL} y que suba PM_{gT} hasta que ambos llegaran al punto P , donde $VPM_{gL} = P_L$ y $VPM_{gT} = P_T$. Si se empezara desde un punto distinto de R , tendría que cambiar tanto T como L antes de alcanzar el óptimo. Por consecuencia debe corregir dos males, uno por cada factor. Esto es importante si T_2 le es dada y nada puede hacer acerca de ella; ¿será éste el fin de las posibles mejoras? En la gráfica 4-b sí, pero no en la 4-a porque todavía puede moverse a lo largo de su función parcial de producción impuesta PT_2 , hasta el punto S donde nuevamente $VPM_{gL} = P_L$, aunque en un nivel más alto de L que en P . Estos casos de restricciones de recursos son muy importantes en la agricultura mexicana y los examinamos más detalladamente en otra parte.

Sin embargo, regresando a nuestro supuesto original de que tanto T como L son variables, la granja C debe *liberar* tierra, aunque PM_{gL} es más alto en C que en B . Éste es un resultado muy importante porque significará lo siguiente: el hecho de que una gran hacienda C esté obteniendo un PM y PM_g más alto para su L que la pequeña granja B , no implica que debe darse más tierra y trabajo a C a fin de que continúe produciendo a tan alta productividad del trabajo (tanto PM_L como PM_{gL} son más altos en R que en P), sino que debería reducir su tasa T/L , lo que podría significar que debe agregar L o reducir T ; en nuestro ejemplo significará que la gran hacienda C debe trasladar tierra a alguna granja $D < B$ (no a B , porque B se supone tiene ya el tamaño óptimo) hasta que sus respectivos PM_{gL} y PM_{gT} sean iguales. Por supuesto la

tasa T/L podría reducirse también trasladando L de la granja B a la C , hasta que nuevamente ambas PMg sean iguales. Cuál de las dos soluciones sería la óptima —desde el punto de vista económico— depende del estado de las deseconomías de escala alcanzadas por C . Esto puede verse



GRÁFICA 5

en la gráfica 5 que representa las isocuantas de las gráficas 4. B está en el óptimo en el punto P , porque allí $CMg = P$ (CMg es el correspondiente a la línea S de escala, es decir, a CT ópt). C en R está obteniendo PMg_L y PMg_T más altos que B en P , pero, repitiendo, se aleja del óptimo por dos causas:

1) Su tasa T/L no es la óptima, la dada para cada nivel de producción por la línea S ; esto puede corregirse reduciendo T/L , es decir, bajando T y/o aumentando L , hasta llegar a la curva S ; una posibilidad es seguir produciendo la cantidad q_2 , pero con una combinación de recursos dada por R' en lugar de R .

2) Pero C es también demasiado grande; q_1 es la producción óptima a lo largo de S , no q_2 , y la granja C está sufriendo deseconomías de escala, que son las que determinan el punto P como nivel o escala óptima de producción.

Por consiguiente, agregar L a la finca C se excluye y la optimización requerirá que libere T , trasladando tierra a las fincas que se hallen por debajo de P . Esto también es válido si se consideran más de dos factores.

Podemos resumir en dos conclusiones el caso de funciones de producción idénticas de n variables, todas en su fase de rendimientos decrecientes:

PMg_x puede ser más alto en la empresa A que en B : 1) cuando ambas están usando la misma cantidad de todos los factores incluidos en la función excepto X , porque A está usando menos X que B ; 2) cuando las dos están usando la misma cantidad de X , porque A está usando más factores complementarios de X , o menos factores sustitutivos de ella. Obviamente, las dos fincas no podrían usar *todos* los factores en las mismas cantidades y al mismo tiempo registrar diferentes PMg , mientras estén situadas sobre la misma función de producción. En ambas situaciones un PMg_x mayor no implica una productividad más alta, sino en la medida en que su valor se aproxime a P_x .

c) Comparación de fincas con funciones de producción distintas

Ahora tenemos que abordar el caso en que las granjas que se comparan no tienen la misma función de producción.

En el caso anterior supusimos que $PT = f(L, T)$; manteniendo T constante en T_1 , obtuvimos la función parcial PT_1 en la gráfica 4. Ahora bien, el hecho de que A en Q use menos L que B en P debe provocar que A obtenga un PMg_L más alto que B . Esto se basa en el supuesto de que $PT = f(L, T)$ es la misma para A y para B . Pero éste puede no ser el caso; A puede estar situada actualmente en PT_5 porque posee menos capital que la granja B . En otras palabras, aunque mantengamos T constante o igual en las dos granjas y aunque A esté usando menos L que B , PMg_L puede ser más bajo que en B . Sin embargo, en este caso realmente no se sostiene la condición expuesta en la conclusión (1) —que todos los factores excepto X se mantengan iguales en ambas fincas— ya que no utilizan la misma cantidad de capital. Dado que T no es el único factor que interviene en la producción además de L , en lugar de $PT = f(L, T)$ deberíamos anotar $PT = f(L, T, C)$. De hecho, las dos fincas efectivamente tienen funciones $PT = f(L, T)$ distintas, por la diferente disponibilidad de C . Análogamente, en la gráfica 4-b, A está en PT_3 y B en PT_4 , porque usan diferentes cantidades de trabajo.

Aparentemente, la solución sería incluir también C en la función de producción, obteniendo $PT = f(T, L, C)$, para tener así otra vez las dos

fincas sobre la misma función de producción; ahora si sostenemos T y C en el mismo nivel, la condición (1) se cumpliría nuevamente. Pero un cuarto factor, el agua por ejemplo, puede ser diferente, y lo tomaremos también en cuenta en la función. Igual cosa podríamos hacer con todos los posibles factores que afectan la producción incluyendo clima, suelos, crédito, tipo de cultivos, etc. Una vez que se ha agotado la lista escribimos $PT = f(X_1 \dots X_n)$ donde n son todos los factores que entran en la producción; ¿será posible que las dos fincas no tengan la misma producción aunque utilicen todos los factores n en el mismo nivel? Esto podría deberse a la mayor destreza del agricultor B , a su mayor dedicación, conocimiento y aptitud; en una palabra, a que es más productivo que A , derivando del mismo monto de recursos una producción mayor. Agreguemos, pues, este elemento como el “factor $n+1$ ” a la función de producción, ya que podemos, al menos conceptualmente, escribir la función con tantas variables como sea necesario para hacer que todas las fincas del grupo que se comparan tengan la misma función de producción. Todo se reduciría, entonces, al primer caso citado —el de funciones de producción idénticas— y esta vez las dos conclusiones serán universalmente válidas.

Al mismo tiempo, sin embargo, dejamos sin resolver nuestro problema. Éste consistió en determinar cuál de las dos fincas, A y B , es más productiva. Definimos la productividad como el uso racional de los recursos disponibles; pero si en nuestra función incluimos todo como “recursos”, como lo acabamos de hacer, uno de éstos sería el “uso racional” que, en este caso, sería considerado también un factor de producción. Sin embargo, el problema era, precisamente, cómo evaluar este “recurso” que estamos buscando, porque difícilmente podemos definirlo, mucho menos medirlo. No nos queda sino estimarlo por un método residual: si podemos suponer que hemos contabilizado satisfactoriamente todos los otros factores, y que la única variable no comprendida por la función de producción es “la administración eficiente”, entonces las diferencias en PM y PMg que no se deban a diferencias en estos otros factores, deben atribuirse al elemento residual de la administración.

d) *Recapitulación*

Recapitemos la exposición anterior. Supongamos que la lista de factores se “agota” con cuatro: T, L, C, E (E = capacidad empresarial, administración). Si incluimos estos cuatro, todas las fincas estarán sujetas a la misma función, porque nada hay que pudiera causar alguna dife-

rencia en su capacidad productiva. Empezaremos con analizar una función incluyendo sólo dos factores: $PT = f(T, L)$; comparamos dos fincas, A y B , observando que PM_{gr} de A es más grande que PM_{gr} de B . ¿Qué significa esto? Podemos decir para empezar, que si los precios son los mismos para ambas, una o ambas no producen al nivel óptimo, porque éste requiere $VPM_{gr} = P_L$. Pero ahora deseamos examinar lo que esto puede indicarnos acerca de la diferente productividad desplegada por A y B .

Distingamos dos casos: Caso I: A y B están sobre la misma función de producción; caso II: no lo están.

En las condiciones establecidas, si C y E son iguales en ambas fincas (si las dos usan la misma cantidad y calidad de capital y administración) entonces ambas estarán en la misma función parcial $PT = f(T, L)$: esto constituiría nuestro caso I.

Si C y E están a diferentes niveles, entonces las funciones parciales de producción para ambas fincas, $f(T, L)$, serán también diferentes; éste es el caso II.

Finalmente, suponemos que todos los factores están completamente disponibles, son divisibles, y sujetos a rendimientos decrecientes en el rango pertinente.

Caso I: Vuelven a ser válidas las conclusiones derivadas arriba. Un mayor PM_{gr} en A es atribuible a: 1) una menor utilización de L , si todos los demás factores incluidos en la función (en este caso T) se mantienen iguales; 2) una mayor utilización de estos factores adicionales o sea, en este caso, más T .

Se mantiene aún el supuesto que L se está aplicando en una etapa de rendimientos decrecientes, y que L y T son complementarios. En caso contrario, sólo cambiaría el signo en ambas relaciones: la finca A estaría aplicando más L y/o menos T .

Caso II: Si las dos fincas no utilizan la misma cantidad de C (capital), las dos tampoco se hallan sobre la misma función de producción con respecto a L y T . Ahora la diferencia en PM_{gr} puede derivarse de:

- a) diferentes cantidades de L (el factor examinado).
- b) diferentes cantidades de T (o de otros factores considerados en la misma función parcial de producción).
- c) diferentes cantidades de C (o de otros factores no considerados en la función, que por ende sitúan a las fincas comparadas en distintas funciones).

Si también anotamos C en la función de producción, calculando

$PT = f(T, L, C)$, queda traspasado este factor del grupo (c) al grupo (b). En nuestro ejemplo, el único elemento que quedaría en (c) y que podría, por lo tanto, generar diferentes funciones de producción, es el que llamamos “administración”. Así, podremos atribuir aquella parte de la diferencia observada en PM_{GL} que no se explica por (a) o por (b), a la mejor capacidad empresarial.

Resumiendo: si en el presente caso observamos que PM_{GL} es mayor en A que en B , esto se puede atribuir al hecho que la finca A :

- a) utilice menos L , si L está sujeta a rendimientos decrecientes o utilice más L , si L está sujeta a rendimientos crecientes.
- b) utilice más T y C , si T con L y C con L son complementarios o utilice menos T y C , si T con L y C con L son competitivos.
- c) utilice más E .

De ahí, que si ambos utilizan las mismas cantidades de L , T y C o bien, si los “reducidos” matemáticamente a niveles iguales de estos insumos (trazando sus funciones de producción y localizando el punto que alcanzarían si efectivamente estarían utilizando las mismas cantidades) y si PM_{GL} es todavía más alto, debemos concluir que la función de producción de A está ubicada a un nivel más alto, en la vecindad de los puntos observados, que la de B , porque tiene más E ; de aquí que la misma cantidad de factores T , L , C , rendirá una producción más alta en A que en B . De este modo llegaríamos finalmente a la conclusión de que A es más productiva que B .*

e) *Diversos significados de productividad*

El análisis anterior tiene otra implicación importante: en el caso I, si PM_{GL} es más alto en A , PM_{GT} debe ser más bajo, si L y T son complementarios y los dos únicos factores; si ambos PM_{GL} y PM_{GT} son más altos debemos concluir que no podemos estar en el caso I y de aquí que las dos fincas deben tener diferentes funciones de producción; esta diferencia, a su vez, sólo puede ser explicada por el hecho de que A está empleando más de algún factor complementario que no quedó incluido en nuestra función. Si E es el único factor que falta, A tendrá más de E , es decir, una mejor empresa; pero independientemente de esto, si sus PM_{GL} difieren mientras P_L (el precio de L) es igual para ambas, una de las dos fincas o ambas no están aplicando su L en la cantidad ade-

* En 6, pp. 381 ss., se aplica este enfoque al análisis empírico de datos estadísticos.

cuada. De este modo podríamos encontrar que a este respecto B es más racional, mientras A no lo es aunque tenga una función más alta por tener más E (que se expresará en una mejor utilización de los insumos empleados, mejor técnica, etcétera).

Volviendo a la gráfica 4, B iguala $VPM_{GL} = P_L$ en el punto P , mientras A registra $VPM_{GL} < P_L$ en R , suponiendo en este caso que la diferencia entre PT_1 y PT_2 se debe exclusivamente a la diferencia en E . El uso de cantidades óptimas pierde mucho de su importancia práctica cuando se introducen las limitaciones de recursos, indivisibilidades, etc., pero el hecho de que toda la función es más alta debido a una mejor organización y a un mejor uso de los recursos, sigue teniendo gran significación.

Evidentemente, si la granja A está bien organizada y marcha eficientemente, también se considerará económicamente más productiva, aunque no cumpla sus condiciones marginales con respecto a las cantidades de insumo, tan eficientemente como la granja B . En otras palabras, convendrá más a A hallarse algo alejada del óptimo en una función alta (como PT_2) que apegarse al óptimo en una función baja (como PT_1). Es importante no perder de vista que tenemos —y usamos— diversos criterios de “productividad”, que no siempre conducirán a la misma conclusión. En este ejemplo, A es “más productiva” en el sentido que gana más de lo que B podría ganar si contara con los mismos recursos económicos, por hallarse A en un PT más elevado: B es “más productivo” en el sentido que, dados sus recursos y su capacidad empresarial, gana el máximo posible mientras A no gana el máximo posible.

El supuesto fundamental que descansa detrás de todo esto es que T , L , C , E agotan realmente la lista de factores de producción. Si esto no es así regresamos al caso II y no podemos estar seguros ahora de si PT_A es más alta que PT_B porque E es más alta, o puede ser que la calidad del suelo sea mejor en A , aunque su E sea más baja. Podemos intentar dos cosas para eliminar esta última contingencia: primero, incluir todos los factores importantes en nuestra función; sin embargo, no siempre conocemos todas las variables, no siempre se pueden cuantificar y medir, y a menudo ignoramos su interacción precisa dentro de la función de producción. Segundo, procurar que aquellos elementos que son difíciles de medir o incorporar en la función, como condiciones naturales, clima, suelo, etc., se mantengan fijas u homogéneas en los diversos grupos que se desee comparar, mediante un adecuado muestreo estratificado.

Podemos concluir esta parte de la exposición sobre el significado del PMg como sigue: por definición, un PMg_L más alto en A nos dice que

la productividad marginal del trabajo, es decir, la contribución a la producción de la unidad marginal de trabajo es más grande en *A* que en *B*. Sin embargo, esto por sí solo no basta para concluir que *A* está usando sus recursos de la manera más productiva; esto debe ser evaluado en tres diferentes niveles, llegando a diferentes criterios de productividad que no siempre señalan en la misma dirección:

1) la medida en que cada factor, tomado separadamente, se usa en una cantidad óptima, basado en el principio de que VPM_{gx} debe ser igual a P_x , independientemente de la cuestión de si está consiguiendo lo mismo también para los otros factores. Para algunos factores tal optimización puede ser inalcanzable por restricciones de tipo institucional o financiero más bien que por ignorar su conveniencia económica.

2) Cuando la igualdad $VPM_{gx} = P_x$ haya sido obtenida para todos los factores variables simultáneamente, habremos llegado a un segundo nivel de productividad, aquél de la escala óptima de producción, donde $P = CM_g$, y CM_g corresponde al CT_{opt} .

3) Independientemente de las consideraciones 1) y 2), la granja *A* puede tener una dosis extra de algún factor no considerado en 2), que podría ser —si todo lo demás se ha tomado en cuenta—, mejor administración, mejor organización, o trabajo más entusiasta. Esto, por supuesto, significaría que *A* está mejor dotada de lo que hemos denominado capacidad empresarial, en una palabra, es más productiva, aún si las condiciones 1) y 2) no se cumplen. La productividad en este sentido puede expresarse en un determinado PM_g o PM más alto, pero no necesariamente; por el otro lado, puede generar PM_g y PM más altos para todos los factores, cosa imposible si las dos fincas estuvieran situadas en la misma función de producción.

En consecuencia, cuando observamos que todos los PM y/o los PM_g son más altos en *A* que en *B*, *A* tendrá una función de producción más elevada debido a su mejor administración, aunque *B*, más que *A*, puede estar cumpliendo mejor con las condiciones marginales 1) y 2).

De este modo vemos que la comparación de los productos marginales, y de los productos medios, debe hacerse con sumo cuidado, y puede ser muy engañosa, si no se toman en consideración una multitud de elementos en forma simultánea.

5. PRODUCTO RESIDUAL

Hemos visto que a fin de hacer significativa la comparación del PM de determinado factor de producción tenemos que hacer una de tres cosas con los factores restantes: 1) suponer que son iguales; 2) hacerlos físi-

camente iguales por un muestreo adecuado; 3) reducirlos a la igualdad por método de cómputo, usando funciones de producción dadas o estimadas.

Las alternativas para el economista son muy limitadas. En la teoría se ha recurrido siempre a (1) pero en estudios empíricos tendremos que probar primero que nuestros supuestos no son descartados por las estadísticas disponibles. La alternativa (2) puede eliminar algunos factores que provocan distorsiones, pero en el análisis empírico de situaciones económicas es también de alcance limitado, aunque es generalmente el método básico en las ciencias naturales. Si fuéramos a escoger muestras homogéneas con respecto a todos y cada uno de los factores y elementos de producción, excepto los dos o tres que deseamos comparar, probablemente encontraríamos tan pocas observaciones para cada estrato que no podría derivarse mucho de ellas. Además, es la interrelación dinámica entre los diversos elementos la que nos interesa estudiar. La alternativa (3) presupone que conocemos la función de producción, pero en realidad no es así; en el mejor caso podemos conjeturarla y probar que los datos estadísticos no la contradicen.

Por consiguiente, sin renunciar al análisis marginal, volveremos ahora a otro expediente que podríamos marcar con el número (4) y que consiste en que, en vez de reducir los otros factores por supuesto, por muestreo o por cómputo, los eliminaremos "amortizándolos"; esto difiere de (3) en parte mínima pero esencial, e introduce nuestra tercera "tasa de productividad", el producto residual PR.

a) *Definición del producto residual.*

PM_x atribuye la producción total PT al factor X, ignorando la contribución de todos los demás factores; PM_{gx} atribuye el incremento de PT totalmente al factor X, porque todos los demás factores se están manteniendo o se suponen constantes; PR_x atribuye al factor X la producción total sobrante o residual, después de que a todos los otros factores se ha imputado su valor económico. Por tanto es el *producto residual medio de X*,

$$\begin{aligned} PR_x &= \frac{\text{Producto total} - \text{costo de todos los demás factores}}{\text{Cantidad de X}} \\ &= \frac{\text{Producto total} - (\text{Insumos totales} - \text{costo de X})}{\text{Cantidad de X}} \\ &= \frac{PT - (INST - \text{costo de X})}{X} \end{aligned}$$

es decir, PR_x es igual al valor total de la producción, menos el costo total incurrido en la producción de PT excepto el costo del factor X, dividido entre la cantidad usada de X. El “costo total” en este caso es idéntico a los “insumos totales” e incluye, además de los gastos efectivos, el costo imputado de la tierra, capital y mano de obra del agricultor y sus familiares.

Análogamente podríamos computar la producción residual marginal, prefijando a todas las cantidades un signo de incremento (ΔPT , $\Delta INST$, etc.) Por ejemplo, si un trabajador adicional requiriera una herramienta adicional, se calcularía el PR marginal deduciendo de la producción marginal de este trabajador el costo de la herramienta adicional. Este concepto es más racional y más útil que el simple producto marginal: si podemos suponer que en un cierto nivel de producción hemos llegado a una combinación óptima de todos los recursos, no deberíamos preguntar cuánto producirá un trabajador adicional manteniendo todos los recursos en su nivel anterior, sino más bien permitir a estos recursos encontrar su nueva combinación óptima con respecto al nuevo insumo más alto de trabajo, y deducir de la producción adicional el costo del incremento (o añadir el decremento) en los otros insumos requeridos. Matemáticamente, por supuesto, esto no implica mayor problema. Podemos hacer el incremento en X tan pequeño que el cambio en los demás insumos sea desdeñable. Pero en estudios empíricos no somos tan afortunados y a menudo tenemos que comparar alternativas discontinuas que se presentan con “saltos” considerables. Éste, en efecto, es el enfoque de los recientes estudios de beneficio-costos.

b) *Significado del producto residual*

La idea subyacente del concepto de residuo es que después de que hayamos imputado su valor económico a todos los factores, excepto X, de acuerdo con los precios del mercado, habremos evaluado y tomado en cuenta su contribución a la producción; de aquí que el ingreso residual se deba al factor X. Volviendo al PR medio, que nos va a ocupar en el resto de este trabajo, se pueden distinguir dos casos:

$$1) PT = INST$$

$$2) PT > INST$$

$$1) \text{ Si } PT = INST, \text{ de la fórmula se desprende que } PR_x = \frac{\text{costo de X}}{X}$$

que no es más que P_x (el precio de X) y éste será el resultado para todos los factores. Esto simplemente significa que el producto cubre

justamente su costo, después de amortizar todos los factores (incluyendo el que se está examinando) de acuerdo con los precios corrientes de mercado y las tasas seleccionadas de imputación. Llegamos entonces al resultado muy consistente (en el sentido de que se obtendrá para cualquier factor que consideremos) de que $PR_x = P_x$; pero esto no nos dice nada acerca de la productividad, sino refleja el supuesto *a priori* de que el precio de mercado representa exactamente la productividad de los factores, y si los precios son los mismos para todas las empresas, así será su productividad (si deseamos medirla por PR).

2) Si $PT > INST$ obtenemos un residuo $R = PT - INST$ y el concepto de "producto residual" llega a ser significativo, pero inconsistente, porque no tenemos base para asegurar el residuo a algún factor de preferencia a cualquier otro. Podemos aplicar nuestra fórmula primero al trabajo, y obtener un cierto PR_L ; luego aplicarlo a la tierra, y obtener un PR_T , pero el último contiene el mismo residuo que el primero, en otras palabras $\sum X_i \times PR_i > PT$, estamos tratando de dividir un pastel más grande que el que tenemos. Esto puede verse claramente en la fórmula de PR_x ; si sustituimos $R = PT - INST$ en ella, obtenemos $PR_x =$

$$= \frac{R}{X} + P_x \text{ pero igualmente } PR_x = \frac{R}{Y} + P_x \text{ es decir, estamos tratando}$$

de atribuir a cada uno de los factores el mismo R, en adición a la productividad que es imputada por su precio.

Sin embargo, la tasa es útil, mientras reconozcamos sus limitaciones. No podemos comparar con ella la productividad de los diferentes factores de producción dentro de la misma empresa; pero podemos comparar los rendimientos de un factor determinado en diferentes empresas. Como vimos, el PMg se presta para lo primero, pero no para lo último. El PR será especialmente ventajoso cuando deseemos estimar el rendimiento de los insumos proporcionados por el propietario (en su propia tierra, o su propio capital). Este procedimiento es el que siguen en la práctica los hombres de negocios, más que el método del PMg, aunque este último es teóricamente más refinado.

Los siguientes ejemplos ilustrarán este punto. Los ejidatarios no pagan por el uso de la tierra. Cuando se calculan los insumos totales de la producción agrícola se imputa alguna tasa de interés (5 % es la usual) sobre el valor total de la tierra; sin embargo, esto es muy arbitrario. Podríamos más bien preguntarnos: si los ejidatarios pagaran por todos los otros insumos, ¿cuál es la cantidad máxima que ellos podrían pagar por la tierra? O en otras palabras, ¿qué tanta renta están obteniendo

de ella? PR_T dará una respuesta muy satisfactoria a esta pregunta, al mismo tiempo que proporciona una base conveniente para comparaciones entre las fincas. Si 5 % fuera aceptado como el valor social del uso de la tierra en la economía en su conjunto, PR_T también nos indicaría cuántas fincas están alcanzando ese límite y cuántas quedan por debajo de él.

En un sentido semejante puede usar PR_C para el capital, pero sin olvidar que se puede aplicar el residuo o bien a la tierra o al capital pero no simultáneamente a ambos. Esto constituye la gran limitación de esta tasa.

Cuando se aplica al trabajo resulta especialmente significativa porque, a diferencia de las demás tasas examinadas, nos da una medida directa del ingreso *per capita*.

Así, si computamos el producto residual por ejidatario, PR_L , se obtiene el ingreso del ejidatario después de descontar del valor total de su producción todos los gastos efectivos (incluso los jornales pagados), los cargos por depreciación de construcciones, maquinaria y equipo, y los cargos imputados al valor de su tierra y de su capital. Es decir, PR_L mide el ingreso que quedaría si efectivamente tendría que pagar por todos esos insumos; de aquí que refleja la productividad del ejidatario aparte de la mayor o menor disponibilidad de tierra y capital, siempre suponiendo que el valor económico de estos se estimó correctamente. Si se cree que tal estimación es demasiado arbitraria, se puede calcular el PR conjunto del ejidatario, de su tierra y de su capital, pero en ese caso ya no es posible distinguir entre el ingreso atribuible a la mejor organización y el más eficiente trabajo, a una tierra más fértil o a una mayor dotación de capital. Por consiguiente, consideramos más pertinente calcular por separado y comparar el PR_T , PR_C y PR_L .*

Considerar PM y PR en conjunto será útil en otro contexto. Como ya se mencionó, la productividad de cualquier recurso, medio o marginal, depende de la cantidad de insumos complementarios disponibles para la explotación. La expresión:

$$PM_x - PR_x = \frac{\text{insumos totales} - \text{costo de } X}{X}$$

da una buena estimación de esta cantidad, indicando el valor de todos los insumos (sin la administración que no se imputa como insumo), excep-

* Así lo hemos hecho en nuestro estudio mencionado (6), en el cual se examinan los tres, así como las diferencias respectivas entre los productos medio y residual, para cinco grupos de tenencia en dieciséis regiones de México.

to X , por unidad de X . Por ejemplo, si la granja A tiene un PR_L más alto pero una ($PM_L - PR_L$) más baja que la granja B , puede concluirse que el PR_L más alto no se debe a una mayor dotación de otros recursos (tierra o capital) por trabajador; por lo tanto será atribuible a una mejor administración, o sea que A es más productiva (suponiendo siempre que todos los otros elementos diferenciadores se han excluido por un muestreo adecuado).

6. UN EJEMPLO EMPÍRICO

El siguiente ejemplo, derivado del estudio citado (6) servirá para ilustrar el uso y significado de estos conceptos. La comparación se hace entre una muestra de ejidos semicolectivos (4 has. de riego por ejidatario) y una muestra de fincas privadas, relativamente pequeñas (7 has. de riego en promedio), en una región de la Comarca Lagunera.

Los datos, correspondientes a 1950, del valor por propietario y por ejidatario, de la producción total, del valor de las tierras, y del producto medio por unidad-valor de tierra, fueron encontrados como sigue:

		<i>Ejidatarios</i>	<i>Fincas privadas</i>
Producto total,	PT	4,750	11,750
Valor de la tierra,	T	3,940	5,262
Producto medio de la tierra.	PM _T	1.21	2.23
PM _T en términos relativos		1	1.8

Los ejidatarios obtuvieron un rendimiento monetario por cada peso-valor de su tierra de \$ 1.21, frente a \$ 2.23 en las fincas privadas. Siguiendo los conceptos tradicionales diríamos que el rendimiento ejidal, y de ahí la productividad por unidad de tierra, es tan sólo una mitad de la alcanzada por los pequeños propietarios. Pero como quedó señalado en los incisos anteriores, el PM es función no sólo de la eficiencia del operador, sino principalmente de los "otros insumos" con los que cuenta el operador y que intervienen en la producción. Para el caso que nos ocupa, los insumos aplicados se componen de la manera siguiente:

Insumos totales	3,620	9,972
Costo imputado de la tierra (al 5 %).	198	263
Otros insumos	3,430	9,709

De ahí que el producto residual de la tierra —es decir, el producto atribuible a la tierra una vez descontados los valores reales e imputados de todos los demás factores—, se reduce a:

$PT - (INST - \text{costo de } T)$	$4,750 - (3,620 - 198)$	$11,750 - (9,972 - 263)$
T	3,940	5,262
$= PR_T$	.34	.39
en términos relativos	1	1.2

Se observa que la ventaja de las fincas privadas se reduce del 80 % al 20 %, pero aún subsiste. PR_T indica que después de amortizar a todos los factores que intervienen en la producción (gastos reales por fertilizantes, salarios, etc., costo imputado del capital propio al 8 % más una depreciación, y costo imputado del trabajo del operador y sus familiares) las fincas podrían “resistir” una renta de \$ 0.39 por cada peso invertido en tierras, frente a \$ 0.34 en los ejidos. En otras palabras, la tierra produce un rendimiento (o utilidad) neto de 39 % y 34 %, respectivamente, de su valor.

¿Es esto prueba de la mayor eficacia de las fincas? No necesariamente, porque el PR , al igual que el PMg , son función de los factores complementarios con que cuenta cada unidad de tierra para producir. El valor de estos factores es estimado por la diferencia ($PM_T - PR_T$), y resulta ser en las fincas más del doble que en los ejidos:

	<i>Ejidatarios</i>	<i>Fincas privadas</i>
$(PM_T - PR_T) = \text{Valor de otros insumos}$	.87	1.84
T		
en términos relativos	1	2.1

Por un lado ($PM_T - PR_T$), refleja el grado de intensidad de la explotación de la tierra, e indica que los propietarios privados lo hacen en un grado muy superior a los ejidatarios: aplican anualmente \$ 1.84 de insumos (sin contar la tierra) por cada peso de tierra. Por el otro lado, esta mayor intensidad también explica el PR_T más elevado. Si los “otros insumos” se hallaran libremente en el mercado al precio imputado, podría deducirse que los ejidos deberían intensificar su explotación para así elevar su rendimiento por lo menos al 39 %. Pero en vista de las limitaciones institucionales existentes, esto probablemente no es factible; en estas condiciones debe concluirse que los ejidatarios tal vez son más productivos —dentro del límite de sus recursos— porque obtienen un

rendimiento que es en un 20 % más reducido, aunque cuentan tan sólo con el 50 % de servicios productivos por cada unidad de tierra.

Esto se ve con mayor claridad cuando el producto residual se relaciona con el capital. Los coeficientes respectivos se transcriben a continuación:

	<i>Ejidatarios</i>	<i>Fincas privadas</i>
PM _c	.94	1.06
PR _c	.30	.24
PM _c — PR _c	.64	.82

La “productividad media” del capital invertido es mayor en las fincas privadas. Pero una vez deducido el valor de los insumos complementarios (en este caso tierra, trabajo y gastos efectivos) resulta que el rendimiento neto del capital ejidal es 30 %, frente a 24 % en las fincas —esto, a pesar del hecho que aquellos cuentan con \$ 0.64 de insumos adicionales por cada peso de capital, frente a \$ 0.82 en éstas.

De lo anterior surge otro hecho importante, ya señalado: puede darse el caso que el producto residual sea mayor con respecto a un factor, e inferior con respecto a otro. El balance final dependerá entonces de la escasez relativa, a nivel nacional, de estos factores.

Aplicando la misma metodología al factor trabajo, y contabilizando a éste como el equivalente en años-hombre del trabajo asalariado así como del operador y sus familiares, se obtienen los siguientes resultados:

	<i>Ejidatarios</i>	<i>Fincas privadas</i>
PM _L	1,920	2,872
PR _L	1,455	1,434
PM _L — PR _L	465	1,438

El producto total por año-hombre alcanza un valor de \$ 2,872 en las fincas privadas, en contraste con \$ 1,920 en los ejidos. Nuevamente, podría deducirse que la “productividad-trabajo” es mayor en las fincas en un 50 %. Pero una vez descontado el valor de los otros insumos, representado por (PM_L — PR_L), la diferencia desaparece y el producto residual (ingreso neto) por unidad de labor ocupada resulta ser prácticamente igual en los dos sectores. Ambos podrían pagar \$ 1,450 en números redondos por cada año-hombre empleado, después de amortizar todos los demás costos de producción.

Al mismo tiempo (PM_L — PR_L) indica que cada año-hombre en

las fincas privadas contó con \$ 1,438 de insumos adicionales frente a sólo \$ 465 en los ejidos, comprendiendo éstos los gastos efectivos (excepto los salarios pagados) más los costos imputados a la tierra y al capital del operador. De ahí que el producto residual del trabajo, por cada peso de insumos complementarios disponibles, en las fincas privadas es tan sólo una tercera parte del logrado en los ejidos.

	<i>Ejidatarios</i>	<i>Fincas privadas</i>
$\frac{PR_L}{PM_L - PR_L}$	3.1	1.0

Esto es, el trabajo de un año-hombre en el ejido extrae \$ 3.10 de cada peso de servicios rendidos por los recursos a su disposición, frente a tan sólo \$ 1.00 en la finca privada. En consecuencia, resulta que en el presente caso los ejidatarios muestran ser más productivos en relación con los recursos limitados que tienen, aun cuando en la forma en que la productividad ha sido medida tradicionalmente pareció ser lo contrario.

7. LIMITACIONES

Lo anterior se presentó como una ilustración de las implicaciones que pueda tener una redefinición de los conceptos que se han venido usando para medir la productividad, sobre todo en estudios comparativos. No se puede, ni fue el objeto de este trabajo, llegar a conclusiones generales acerca del estado comparativo del sector ejidal comparado con el privado. Más bien viene a enfatizar algunos problemas conceptuales que deben tenerse presentes al hacer tal comparación.

El análisis anterior presenta tres grandes limitaciones, que no pueden elaborarse dentro de los confines de este documento, pero que deben no obstante anotarse antes de concluir.

En primer lugar, muchos de los conceptos examinados aquí deben refinarse aún más, antes de poderlos aplicar al examen de situaciones concretas sobre todo en el caso del ejido y del minifundio. Esto, por las limitaciones institucionales y económicas impuestas a dos de los factores productivos: la tierra y el trabajo.

Muchos de los postulados consagrados en la teoría económica pierden su significado en un marco de recursos limitados, no porque la teoría deje de ser válida, sino porque algunos de sus supuestos básicos dejan de serlo. Algunos de estos problemas se han mencionado aquí, pero su elaboración completa debe relegarse a un examen especial.

En segundo lugar, si se quieren aplicar las conclusiones derivadas de un enfoque como el que aquí se sugiere, éstas deberán basarse en coeficientes marginales y no medios. Así, por ejemplo, para poder concluir de la ilustración anterior que los ejidos ameritan la canalización de mayores dosis de tierra y de capital, no basta con afirmar que actualmente derivan mayor producción de sus recursos, sino debe probarse además que su productividad marginal también es mayor —es decir, que podrán ser tan eficientes a mayores niveles de insumos como lo parecen ser a los niveles actuales, más bajos.

Relacionado con lo anterior, surge la tercera limitación: el enfoque aquí es esencialmente estático, y para convertirse en orientador de política a seguir, debería ser dinámico. Lo que se ha analizado es cómo actúan los productores en las condiciones actuales, y la pregunta clave es cómo se les puede inducir a acatar mejor, cambiando esas condiciones. No tanto el examen de la técnica existente, sino de la manera de hacerla cambiar, de incrementar la participación de ciertos sectores rurales en el desarrollo económico, no solamente cuando su récord económico lo justifique, sino especialmente cuando se han quedado al margen de este desarrollo. Esto implica transformar instituciones y estructuras que no entraron al presente análisis.

No obstante, el análisis comparativo de la eficiencia económica estática no deja de ser de suma importancia, porque cualquier decisión política de alto nivel encaminada a promover esta transformación, lleva implícita la re-asignación de recursos escasos, y es la función del economista señalar el costo comparativo de diversas alternativas, aún consciente del hecho que el suyo no será el único elemento de juicio en la decisión final.

LISTA DE ABREVIATURAS

PT	Producto total, en unidades físicas
VPT	Valor del producto total, en unidades monetarias
INST	Insumos totales
X	Factor o insumo productivo cualquiera, X
T	Tierra
L	Trabajo (labor)
C	Capital
E	Capacidad empresarial
P o P_{TP}	Precio unitario del producto final
P_X	Precio unitario del factor X
P_T	Precio unitario de la tierra
P_L	Precio unitario del trabajo
etc.	

PM_X Producto medio por unidad del factor X
 PM_T Producto medio por unidad de tierra
 PM_L Producto medio por unidad de trabajo
 etc.

PMg_X Producto marginal del factor X
 PMg_T Producto marginal de la tierra
 etc.

VPMg_X Valor del producto marginal de X

PR_X Producto residual del factor X
 PR_T Producto residual de la tierra
 etc.

CT Costo total de producción
 CU Costo unitario, o costo medio por unidad de producto
 CMg Costo marginal
 CT_{opt} Costo total óptimo —aquel que corresponde a los costos mínimos para cada nivel de producción
 S Línea de escala de producción

BIBLIOGRAFÍA

1. Andrade, J. Francisco: *Resultados financieros, recursos y técnica del sector ejidal con operación individual del Valle del Yaqui*, Son., Tesis Profesional, Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México, 1960.
2. Antonio López, Israel: *Problemas económicos de La Laguna*, Tesis Profesional, Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México, 1964.
3. Ballesteros Porta, Juan: *¿Explotación individual o colectiva?* Centro de Investigaciones Agrarias, México, 1964.
4. Black, J. D. et al: *Farm Management*. The Macmillan Company, Nueva York, 1947.
5. Castillo, C. M.: "La economía agrícola en la región del Bajío." *Problemas Agrícolas e Industriales de México*. Vol. VIII, Nos. 3-4. México, 1956.
6. Eckstein, Salomón: *El ejido colectivo en México*. Fondo de Cultura Económica, México, 1966.
7. Fernández y Fernández, Ramón: "La colectiva ha muerto, viva la colectiva." *Revista Chapingo*, N° 3, vol. I, Época II, México, 1961.
8. Fernández y Fernández, Ramón: "Los ejidos del Valle del Yaqui", *Revista de Economía Latinoamericana*, Caracas, 1963.
9. Flores, Edmundo: *Tratado de economía agrícola*. Fondo de Cultura Económica, México, 1961.
10. González Santos, A.: *La agricultura*. Fondo de Cultura Económica, México, 1957.

11. Heady, E. C.: *Economics of Agricultural Production and Resource Use*. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1952.
12. Heady, E. C. y Shaw, E.: "Resource Returns and Productivity Coefficients in Selected Farming Areas of Iowa, Montana, and Alabama." *Research Bulletin* 425. Iowa State College, Ames, Iowa, 1955.
13. Heady, E. C., Johnson, C. L., Lowell, S., y Handin, S., ed. *Resource Productivity, Returns to Scale, and Farm Size*. Iowa State College Press, Ames, Iowa, 1956.
14. Liga de Agrónomos Socialistas. *La Comarca Lagunera*, México, 1940.
15. Mendieta y Núñez, Lucio, Alcérreca, Luis G.: *Un anteproyecto de nuevo código agrario*, Centro de Investigaciones Agrarias, México, 1964.
16. Moelveen, J. V. et al.: "Low Production Farms." *Agricultural Information Bulletin* N° 108, US Department of Agriculture, Washington, D. C. 1953.
17. Mosher, M. L. y West, V. I.: "Why Some Farms Earn So Much More Than Others." *Bulletin* 558. University of Illinois, Urbana, III 1952.
18. Mundlak, Y.: "Empirical Production Function Free of Managerial Bias." *Journal of Farm Economics*. Vol. 43, N° 1, 1961.
19. Scoville, O. J.: "Relationship Between Size of Farm and Utilization of Machinery, Equipment, and Labor on Nebraska Corn Livestock Farms." *Technical Bulletin* N° 1037. US Department of Agriculture. Washington, D. C. 1951.
20. Silva Herzog, Héctor José: *Las colectivas en el Valle del Yaqui*, Son., Tesis Profesional, Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México, 1964.
21. US Department of Agriculture. Major Statistical Series. Vol. 2, *Agricultural Handbook* N° 118. Washington, D. C., 1957.
22. Yáñez-Pérez, L.: *Mecanización de la agricultura mexicana*. Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, México, 1957.
23. Yang, W. Y.: *Methods of Farm Management Investigations*. FAO. Agricultural Development. Paper N° 64. FAO, Roma, 1958.